

Física I - Ingenierías

(2022-09-06)

Actividad de Laboratorio N°2: Trayectoria de una partícula en Tiro Horizontal

Fundamento teórico

Cuando una partícula es lanzada con velocidad horizontal desde una plataforma que se encuentra a una cierta altura con respecto al piso, ésta describe una trayectoria que puede estudiarse mediante la descomposición del movimiento en dos direcciones perpendiculares: horizontal (x) y vertical (y). Una vez que la partícula se encuentra en vuelo, en la dirección horizontal no actúa ninguna fuerza, y por lo tanto la aceleración de la partícula es nula, su velocidad (v_x) constante y el movimiento se describe como rectilíneo uniforme. Por otro lado, en dirección vertical actúa la aceleración de la gravedad (g), de manera que la partícula aumenta su velocidad (v_y) a medida que se desplaza a lo largo de su trayectoria (movimiento rectilíneo uniformemente variado). Es así que las ecuaciones que gobiernan el movimiento son las siguientes:

dirección horizontal:

$$x = x_o + v_x t$$

$$v_x = \text{constante}$$

dirección vertical:

$$y = y_o + v_{oy} t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = v_{oy} + g t$$

Si se tiene en cuenta el sistema de coordenadas que se muestra en la figura, donde $x_o = 0$, $y_o = 0$, $v_{oy} = 0$, la dirección positiva de las y es hacia abajo, y de las x hacia la derecha, las ecuaciones anteriores se simplifican de la siguiente manera:

$$x = v_x t$$

$$v_x = \text{constante}$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = g t$$

A partir de estas ecuaciones se puede obtener la ecuación de la trayectoria que sigue la partícula en su vuelo (línea de trazos en la figura). Para ello es necesario eliminar el tiempo (t) de las ecuaciones. Se despeja entonces t de la ecuación de x , y se reemplaza en la ecuación de y :

$$t = \frac{x}{v_x}, \quad y = \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_x} \right)^2 \Rightarrow y = \frac{g}{2v_x^2} x^2 \quad (1)$$

De manera que y varía cuadráticamente con x , lo que significa que la partícula describe una trayectoria parabólica.

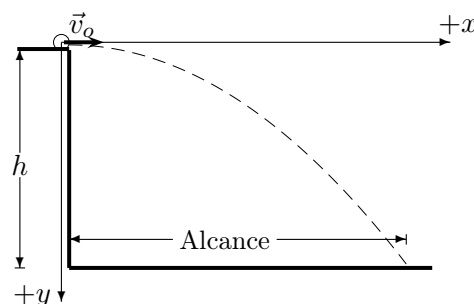
Objetivos

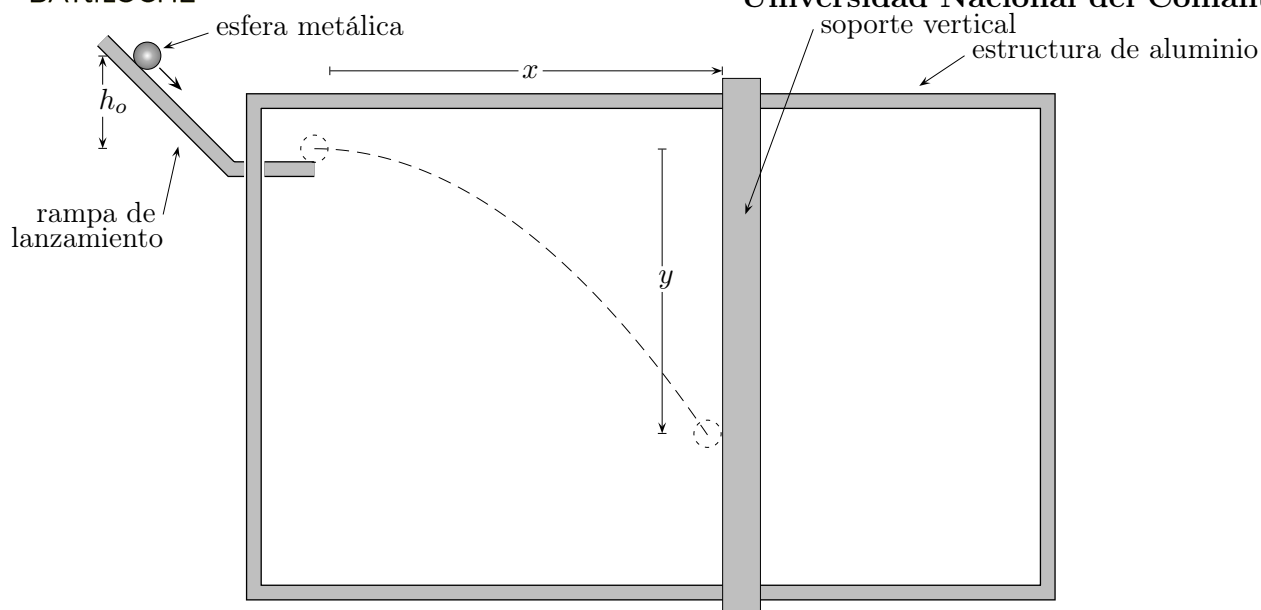
- * Estudiar el movimiento de una partícula lanzada en tiro horizontal.
- * Determinar la velocidad inicial de la partícula.

Procedimiento

Para estudiar el movimiento de una partícula lanzada en tiro horizontal, se emplea un dispositivo como el mostrado en la figura de la siguiente página. El rectángulo grande es una estructura de aluminio que mantiene el soporte vertical y la guía de lanzamiento desde donde se suelta una esfera metálica. El soporte vertical se utiliza para registrar puntos de la trayectoria de la esfera, utilizando un papel carbónico sobre un papel blanco.

En primer lugar, y una vez fijado el carbónico y el papel blanco en el soporte vertical, se determina sobre éste el origen de las coordenadas verticales. Es decir la altura inicial donde se encuentra el centro de la esfera justo antes de iniciar su trayectoria parabólica.





A continuación se sitúa el soporte vertical a aproximadamente 5 cm de la rampa de lanzamiento. Utilizando una escuadra o un nivel, se controla que el soporte quede en posición vertical. Luego, se mide con una regla milimetrada la distancia que recorrerá la esfera al ser lanzada (distancia x), antes de chocar con el soporte. El valor medido es: $x = (\quad \pm \quad)$ cm *(espacio para comentario sobre el error de esta medición)*

Se deja caer una esfera metálica por la rampa de lanzamiento desde una altura fija h_o , de manera de mantener siempre la misma velocidad inicial. La esfera impacta sobre el soporte vertical, dejando un registro sobre el papel blanco. La distancia entre el registro dejado por la esfera y el origen de las coordenadas verticales marcado previamente da la distancia y recorrida por la esfera en su trayectoria. Con la idea de minimizar errores aleatorios, se repite el lanzamiento de la esfera 10 veces.

Una vez realizada esta serie de lanzamientos, se desplaza el soporte vertical y se repiten las mediciones. Se consideran en total 8 posiciones para el soporte, logrando de esta manera registros correspondientes a 8 puntos de la trayectoria de la partícula.

A continuación se quita el papel blanco y el carbónico del soporte vertical y se miden las distancias desde el origen de coordenadas hasta cada uno de los puntos de impacto utilizando una regla milimetrada. El valor que se toma para el error de estas mediciones es $\Delta y =$ *(espacio para comentario sobre el error)*

Resultados

En la siguiente tabla se presentan todos los valores obtenidos para cada una de las posiciones del soporte vertical. En las tres últimas filas se indica el valor promedio ($\bar{y}$), la desviación cuadrática media del promedio (ξ), y el error del promedio ($\Delta \bar{y}$), calculados empleando las siguientes ecuaciones:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}, \quad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{y} - y_i)^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

donde y_i representa cada uno de los valores medidos, y n es la cantidad de mediciones realizadas (en este caso, $n = 10$). El error del promedio ($\Delta \bar{y}$) está dado por el máximo entre la desviación cuadrática media del promedio y el error de cada medición (Δy).

	1	2	3	4	5	6	7	8
x								
x^2								
$\Delta(x^2)$								
y_1								
y_2								
y_3								
y_4								
y_5								
y_6								
y_7								
y_8								
y_9								
y_{10}								
$\bar{y}$								
ξ								
$\Delta\bar{y}$								

En la tabla también se incluyen (en la segunda y tercera filas) los valores de x^2 con sus correspondientes errores, calculados usando la siguiente ecuación:

$$\Delta(x^2) =$$

Estos valores se utilizan para la representación gráfica de los datos. Como se ha explicado en la introducción, se espera que la dependencia entre los valores de x e y correspondientes a puntos de la trayectoria en un tiro horizontal, sea cuadrática (ec. (1)). De ser válida esta hipótesis, al graficar los valores de y como función de los valores de x^2 , se debería obtener una recta de pendiente $p = g/(2v_x^2)$, que pasa por el origen de coordenadas.

En la página siguiente se presenta el gráfico de los valores de $\bar{y}$ en función de los correspondientes valores de x^2 (todos con sus respectivos errores). Tanto el gráfico como el ajuste por regresión lineal de los datos se realizó empleando el programa

. (espacio para comentario sobre el gráfico obtenido)

Del ajuste de los datos se obtuvo la pendiente (con su error) y la ordenada al origen:

$$\begin{aligned} p &= (\quad \pm \quad) \\ y_o &= (\quad \pm \quad) \end{aligned}$$

(espacio para comentario sobre cálculo de los errores y sobre valor de ordenada al origen obtenido)

Tal como se dijo previamente, la pendiente está relacionada con la velocidad inicial de la esfera y con la aceleración de la gravedad. Considerando el valor $g = 9,8005 \pm 0,0002 \text{ m/s}^2$ (valor medido en un Laboratorio del Centro Atómico Bariloche), se puede calcular la velocidad inicial de la esfera en los lanzamientos:

$$v_x = \sqrt{\frac{g}{2p}} =$$

donde el error se obtiene propagando esta última ecuación:

$$\Delta v_x =$$

Finalmente, $v_x = (\quad \pm \quad)$

Conclusiones

(Conclusiones y comentarios sobre: gráfico, valor de velocidad inicial obtenido, trayectoria de la partícula, dispersión de los puntos, desarrollo de la experiencia (problemas, posibles modificaciones, etc.).

De ser necesario, agregar hoja(s) adicional(es).

Bibliografía